



- 7.15** Suponga que $X_1, X_2, \dots, X_m$ y $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ son muestras aleatorias independientes, con las variables X_i distribuidas normalmente con media μ_1 y varianza σ_1^2 y las variables Y_i distribuidas normalmente con media μ_2 y varianza σ_2^2 . La diferencia entre las medias muestrales, $\bar{X} - \bar{Y}$, es entonces una combinación lineal de $m + n$ variables aleatorias distribuidas normalmente y, por el Teorema 6.3, tiene una distribución normal.
- Encuentre $E(\bar{X} - \bar{Y})$.
 - Encuentre $V(\bar{X} - \bar{Y})$.
 - Suponga que $\sigma_1^2 = 2$, $\sigma_2^2 = 2.5$ y $m = n$. Encuentre los tamaños muestrales para que $(\bar{X} - \bar{Y})$ se encuentre a no más de 1 unidad de $(\mu_1 - \mu_2)$ con probabilidad .95.

- 7.20**
- Si U tiene una distribución χ^2 con ν grados de libertad, encuentre $E(U)$ y $V(U)$.
 - Usando los resultados del Teorema 7.3, encuentre $E(S^2)$ y $V(S^2)$ cuando $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ es una muestra aleatoria de una distribución normal con media μ y varianza σ^2 .

Sugerencia: Teo 7.3 (Teorema límite central)

- 7.29** Si Y es una variable aleatoria que tiene una distribución F con ν_1 grados de libertad en el numerador y ν_2 grados de libertad en el denominador, demuestre que $U = 1/Y$ tiene una distribución F con ν_2 grados de libertad en el numerador y ν_1 grados de libertad en el denominador.

- *7.30** Suponga que Z tiene una distribución normal estándar y que Y es una variable aleatoria independiente con distribución χ^2 y con ν grados de libertad. Entonces, según la Definición 7.2,

$$T = \frac{Z}{\sqrt{Y/\nu}}$$

tiene una distribución t con ν grados de libertad.¹

- 7.33** Use las estructuras de T y F dadas en las Definiciones 7.2 y 7.3, respectivamente, para demostrar que si T tiene una distribución t con ν grados de libertad, entonces $U = T^2$ tiene una distribución F con 1 grado de libertad en el numerador y ν grados de libertad en el denominador.